YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ İLE FİNANS

Y. Toprak Külekçioğlu | 24OSGP002

Ders: Yapay Zeka ve Büyük Veri ile Finans

linkedin.com/in/toprak-külekçioğlu

in

LinkedIn

Y. Toprak Külekçioğlu

24OSGP002

toprak-külekçioğlu

İÇİNDEKİLER

01 Yapay Zeka ve Finansın Buluşması

02 Büyük Veri: Finansın Yeni Hammaddesi

03 Makine Öğrenmesi ile Finansal Analiz

04 Algoritmik Ticaret ve Yüksek Frekanslı İşlemler

05 Kredi Skorlama ve Risk Yönetimi

06 Dolandırıcılık Tespiti ve Siber Güvenlik

07 Robo-Danışmanlar ve Kişiselleştirilmiş Yatırım

08 Derin Öğrenme ile Piyasa Tahmini

09 Doğal Dil İşleme ve Duygu Analizi

10 Regülasyon, Etik ve Gelecek Perspektifleri

YAPAY ZEKA VE FİNANSIN BULUŞMASI

Finansal Devrimin Temelleri

Yapay zeka ve finans sektörünün buluşması, 20. yüzyılın sonlarına dayanmakla birlikte asıl dönüşümü 2010'lu yıllarda yaşanmıştır. Bilgisayar işlem kapasitesindeki artış, veri depolama maliyetlerindeki düşüş ve ileri algoritmaların geliştirilmesiyle birlikte finans kurumları bu teknolojiyi hızla benimsemiştir.

Günümüzde küresel bankacılık sektörünün yüzde sekseninden fazlası yapay zeka tabanlı çözümler kullanmaktadır. Borsa işlemlerinin yüzde yetmişi algoritmik sistemler aracılığıyla gerçekleşmekte; kredi kararlarının büyük bölümü insan müdahalesi olmaksızın otomatik olarak verilmektedir.

Bu dönüşüm yalnızca teknolojik bir yenilik değil, finans sektörünün temel işleyişini yeniden şekillendiren paradigmatik bir değişimdir.

% 80+

Banka yapay zeka kullanıyor

% 70

Borsa işlemi algoritmik

$ 450 Mlr

YZ fintech yatırım hacmi (2023)

3 kat

Verimlilik artışı rapor ediliyor

BÜYÜK VERİ: FİNANSIN YENİ HAMMADDESİ

HACİM

Volume

Her saniye milyarlarca finansal işlem verisi üretilir. NYSE tek başına günlük 1 TB+ veri üretir.

HIZ

Velocity

Verinin anlık işlenmesi kritiktir. Milisaniyeler içinde kararlar alınır; gecikme maliyete dönüşür.

ÇEŞİTLİLİK

Variety

Yapısal (fiyat, hacim) ve yapısal olmayan veri (haber, sosyal medya, uydu görüntüsü) bir arada analiz edilir.

DOĞRULUK

Veracity

Finansal veride güvenilirlik hayatidir. Hatalı veri yanlış yatırım kararlarına ve milyarlık kayıplara yol açar.

DEĞER

Value

Verinin iş değerine dönüştürülmesi asıl hedeftir. Ham veri tek başına anlam taşımaz; işlenmiş içgörü değer yaratır.

FİNANSAL VERİ KAYNAKLARI

GELENEKSEL VERİ KAYNAKLARI

- Borsa fiyat ve hacim verileri
- Şirket finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu)
- Merkez bankası faiz ve para politikası verileri
- Makroekonomik göstergeler (GSYH, enflasyon, işsizlik)
- Döviz kuru ve emtia fiyatları
- Kredi derecelendirme kuruluşu raporları

ALTERNATİF VERİ KAYNAKLARI

- Sosyal medya duyarlılık analizi (Twitter, Reddit)
- Uydu görüntüleri (perakende otopark doluluk oranı)
- Web scraping ve çevrimiçi haber akışları
- Kredi kartı işlem verileri (tüketici davranışı)
- Hava durumu ve doğal felaket verileri
- Şirket içi e-posta ve iletişim örüntüleri

MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE FİNANSAL ANALİZ

Makine Öğrenmesi Neden Finansta Güçlüdür?

Geleneksel finansal analiz yöntemleri doğrusal modellere dayanırken, gerçek piyasalar oldukça karmaşık ve doğrusal olmayan dinamikler içerir. Makine öğrenmesi bu karmaşıklığı modelleyebilmektedir.

Denetimli öğrenme yöntemleri sayesinde geçmiş fiyat hareketleri, makroekonomik göstergeler ve piyasa duyarlılığı bir arada analiz edilerek gelecekteki fiyat tahminleri oluşturulabilmektedir.

Random Forest, Gradient Boosting ve LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek) ağları gibi modeller, finans sektöründe en yaygın kullanılan algoritmalar arasında yer almaktadır.

Fiyat Tahmini

Geçmiş veri ve piyasa göstergeleri kullanılarak hisse senedi, döviz ve emtia fiyatları tahmin edilir.

Portföy Optimizasyonu

Risk-getiri dengesi otomatik olarak hesaplanır; optimal portföy dağılımı oluşturulur.

Duyarlılık Analizi

Haber ve sosyal medya akışları analiz edilerek piyasa duyarlılığı ölçülür ve yatırım kararlarına yansıtılır.

ALGORİTMİK TİCARET VE YÜKSEK FREKANSLI İŞLEMLER

Algoritmik ticaret, önceden tanımlanmış kurallar ve yapay zeka modelleri aracılığıyla insan müdahalesi olmaksızın gerçekleştirilen otomatik alım-satım işlemleridir. Yüksek frekanslı ticaret (HFT) ise bu sistemlerin en uç noktasını oluşturmakta; saniyenin milyonda biri hızında binlerce işlem gerçekleştirilebilmektedir. Günümüzde ABD borsalarındaki işlemlerin yüzde yetmişini algoritmik sistemler oluşturmaktadır.

Trend Takip Stratejileri

Fiyat hareketlerindeki yönelimler tespit edilerek pozisyon alınır. Hareketli ortalama kesişimleri temel sinyal kaynağıdır.

İstatistiksel Arbitraj

İki veya daha fazla finansal araç arasındaki tarihsel korelasyon bozulduğunda fiyat farkından yararlanılır.

Piyasa Yapıcılığı

Algoritma sürekli alış ve satış fiyatı koyarak piyasa likiditesini sağlar; spread'den kazanç elde eder.

Takvimsel Anomaliler

Pazartesi etkisi, Ocak etkisi gibi istatistiksel olarak kanıtlanmış dönemsel fiyat örüntülerinden yararlanır.

KREDİ SKORLAMA VE RİSK YÖNETİMİ

GELENEKSEL YAKLAŞIM	YAPAY ZEKA YAKLAŞIMI
✗ FICO skoru (300-850 arası tek bir sayı)	✓ Binlerce değişken eş zamanlı analiz edilir
✗ Yalnızca 20-30 değişken analiz edilir	✓ Sosyal medya, alışveriş alışkanlıkları dahil edilir
✗ Geçmiş ödeme geçmişi ve borç oranına odaklanır	✓ Gerçek zamanlı güncelleme mümkündür
✗ Yeni başlayanlar için yetersiz veri problemi	✓ İnce örüntüler ve anomaliler tespit edilir
✗ Güncelleme süreci haftalar sürebilir	✓ Finansal geçmişi olmayan bireyler değerlendirilebilir
✗ Önyargı ve ayrımcılık riski taşır	✓ Sürekli öğrenme ile model iyileştirilir

DOLANDIRICILIK TESPİTİ VE SİBER GÜVENLİK

Finansal dolandırıcılık küresel ekonomiye yıllık 5 trilyon dolar zarar vermektedir. Yapay zeka sistemleri, geleneksel kural tabanlı sistemlerin tespit edemediği karmaşık dolandırıcılık örüntülerini milisaniyeler içinde saptayabilmektedir. Anomali tespiti algoritmaları, her müşterinin normal davranış profilini oluşturarak bu profilden sapmaları anında işaretlemektedir.

Gerçek Zamanlı İzleme

- Her işlem anında analiz edilir
- Coğrafi konum tutarsızlıkları saptanır
- Alışılmadık saat ve tutar kombinasyonları tespit edilir
- 0,1 saniyenin altında karar verilir

Davranışsal Biyometri

- Yazma ritmi ve fare hareketleri izlenir
- Ekrana dokunma baskısı analiz edilir
- Kimlik sahteciliği gerçek zamanlı saptanır
- Kullanıcı deneyimi bozulmaz

Ağ Analizi

- İşlemler arası gizli bağlantılar tespit edilir
- Kara para aklama zincirleri görünür hale gelir
- Graph sinir ağları örüntüleri çıkarır
- Çok katmanlı dolandırıcılık ağları çözülür

ROBO-DANIŞMANLAR VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ YATIRIM

Robo-Danışman Nedir?

Robo-danışmanlar, yatırımcının risk toleransını, mali hedeflerini ve yatırım ufkunu analiz eden; ardından otomatik olarak kişiselleştirilmiş portföy oluşturan yapay zeka tabanlı platformlardır. Betterment, Wealthfront ve Schwab Intelligent Portfolios bu alanın öncü oyuncularıdır.

2023 yılı itibarıyla küresel robo-danışman pazarının varlık yönetimi büyüklüğü 2,5 trilyon dolara yaklaşmıştır. 2027'ye kadar bu rakamın 4,6 trilyon dolara çıkması beklenmektedir.

Geleneksel fon yönetimine kıyasla robo-danışmanlar yüzde 80'e varan maliyet avantajı sunmaktadır. Bu durum küçük yatırımcıların kurumsal kalitede portföy yönetimine erişimini demokratikleştirmektedir.

Sürekli Yeniden Dengeleme

Piyasa dalgalanmalarında portföy hedef dağılımına otomatik geri döndürülür.

Vergi Kaybı Toplama

Düşük performanslı varlıklar zararına satılarak vergi avantajı sağlanır.

Hedef Odaklı Planlama

Emeklilik, ev alımı gibi hedeflere göre özel yatırım planı oluşturulur.

DERİN ÖĞRENME İLE PİYASA TAHMİNİ

Derin öğrenme modelleri, özellikle zaman serisi verilerini işleyen LSTM (Long Short-Term Memory) ağları, piyasa fiyat tahmininde devrim yaratmıştır. Çok katmanlı yapay sinir ağları, geleneksel istatistiksel modellerin tespit edemediği uzun vadeli bağımlılıkları ve gizli örüntüleri öğrenebilmektedir.

LSTM

Long Short-Term Memory

Zaman serisi verilerindeki uzun vadeli bağımlılıkları hatırlama yeteneğiyle finans tahmininde en yaygın kullanılan derin öğrenme mimarisidir. Fiyat dizileri ve ekonomik göstergelerin ardışık analizinde güçlüdür.

CNN

Convolutional Neural Network

Kandlestick grafikleri gibi görsel finansal verilerin örüntülerini tespit etmede kullanılır. Teknik analiz şekillerini otomatik tanıma kapasitesi sayesinde sinyal üretiminde etkilidir.

GAN

Generative Adversarial Network

Finansal senaryo simülasyonları oluşturmak için kullanılır. Eğitim verisi yetersizliğini aşmak amacıyla sentetik piyasa verisi üretilebilir; stres testi senaryoları geliştirilir.

TFT

Temporal Fusion Transformer

Farklı zaman ufuklarındaki verileri birleştiren son nesil mimari. Google tarafından geliştirilen bu model çok değişkenli zaman serisi tahmininde üstün performans gösterir.

DOĞAL DİL İŞLEME VE DUYGU ANALİZİ

Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojileri, finansal piyasaları şekillendiren metin tabanlı bilgi kaynaklarını makine tarafından okunabilir hale getirmektedir. Merkez bankası açıklamaları, şirket faaliyet raporları, analist yorumları ve sosyal medya paylaşımları NLP algoritmaları aracılığıyla analiz edilerek piyasa hareketleri öngörülmektedir.

Haber Duyarlılık Analizi

Finansal haber akışı gerçek zamanlı taranır. Olumlu/olumsuz ton analizi ile hisse senedi fiyat hareketleri öngörülür. Bloomberg ve Reuters veri akışları anlık olarak işlenir.

Kazanç Çağrısı Analizi

Şirket CEO ve CFO'larının yönetim kurulu açıklamalarındaki ton, belirsizlik ve gizli sinyaller analiz edilir. Kötümser ton borsada düşüş habercisi olabilir.

Sosyal Medya İzleme

Twitter, Reddit ve StockTwits'teki yatırımcı duyarlılığı gerçek zamanlı izlenir. Reddit WallStreetBets etkisinin GameStop olayında görüldüğü üzere kalabalık duyarlılığı fiyatları güçlü biçimde etkileyebilir.

Merkez Bankası İletişimi

Fed ve ECB gibi merkez bankalarının açıklamaları, kelime seçimleri ve ton değişiklikleri analiz edilerek faiz kararları önceden tahmin edilmeye çalışılır.

Yasal Metin Analizi

SEC başvuruları ve sözleşme dokümanları otomatik analiz edilir. Anormal ifadeler ve risk faktörlerindeki değişimler yatırımcıları uyarır.

Çok Dilli Analiz

Küresel piyasaları etkileyen yabancı dil kaynaklarının çevirisi ve analizi yapılır. Çin devlet medyası, Avrupa politika açıklamaları tek platformda değerlendirilir.

REGÜLASYON, ETİK VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

ETİK SORUNLAR VE RİSKLER

⚠ Algoritmik Önyargı

Eğitim verisindeki tarihi ayrımcılık modele yansıyabilir. Kredi ve sigorta kararlarında dezavantajlı gruplar haksız muameleye maruz kalabilir.

⚠ Kara Kutu Problemi

Modelin neden bu kararı verdiği açıklanamadığında hesap verebilirlik ortadan kalkar. Müşteriler ve denetçiler kararları sorgulayamaz.

⚠ Piyasa İstikrarsızlığı

Benzer algoritmalar aynı anda aynı yönde işlem yaptığında ani fiyat çöküşlerine yol açabilir. 2010 Flash Crash bunun en bilinen örneğidir.

⚠ Veri Gizliliği

Kişisel finansal verinin toplanması ve işlenmesi ciddi mahremiyet riskleri barındırır. GDPR ve KVKK kapsamında sorumluluklar artmaktadır.

REGÜLASYON ÇERÇEVESİ

◆ AB Yapay Zeka Yasası (2024)

Yüksek riskli YZ sistemleri için şeffaflık ve insan denetimi zorunluluğu getirilmiştir. Finansal kararlar yüksek riskli kategori kapsamındadır.

◆ Basel IV Düzenlemeleri

Yapay zeka kullanan bankaların model risklerini belgelemesi ve düzenleyicilere açıklaması zorunlu hale getirilmektedir.

◆ Açıklanabilir YZ Gerekliliği

GDPR kapsamında otomatik kararlar hakkında açıklama hakkı tanınmıştır. Bireyler kararın gerekçesini talep edebilir.

◆ Sandbox Yaklaşımı

Pek çok düzenleyici kurum, yenilikçi fintech çözümlerine kontrollü ortamda deneme fırsatı tanıyan düzenleyici sandbox programları uygulamaktadır.

FİNTECH DEVRİMİ VE DİJİTAL BANKACILIK

Fintech, finansal teknoloji anlamına gelip yapay zeka ve büyük veriyi bankacılık, sigorta ve yatırım hizmetleriyle bütünleştiren yenilikçi ekosistemi tanımlar. Geleneksel bankacılık devleri ile teknoloji şirketleri arasındaki rekabet, finansal hizmetlerin tamamen yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Ödeme Sistemleri

Stripe, PayPal, Wise

Anlık ödeme altyapıları ve sınır ötesi para transferlerinde yapay zeka dolandırıcılık tespiti ve kur optimizasyonu sağlar.

Neobank'lar

Revolut, N26, Monzo

Şubesiz dijital bankalar müşteri davranışını analiz ederek kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler ve anlık harcama analizleri sunar.

InsurTech

Lemonade, Oscar Health

Yapay zeka destekli sigorta şirketleri hasarları anında değerlendirir; kişiselleştirilmiş prim hesaplama ve akıllı sözleşme yönetimi sağlar.

Regtech

ComplyAdvantage, Onfido

Kara para aklamayla mücadele ve müşteri kimlik doğrulama süreçleri yapay zeka ile otomatize edilir; uyum maliyetleri dramatik biçimde düşer.

BLOCKCHAIN VE MERKEZİ OLMAYAN FİNANS (DeFi)

Blockchain ve Yapay Zekanın Birleşimi

Blockchain teknolojisi değişmez ve şeffaf kayıt tutma altyapısı sağlarken yapay zeka bu veriyi akıllı analiz etme kapasitesi kazandırmaktadır. Bu iki teknolojinin sinerjisi finansal sistemlerde güven ve şeffaflık inşa etmenin yeni yolunu açmaktadır.

Akıllı sözleşmeler (smart contracts), belirli koşullar gerçekleştiğinde otomatik olarak çalışan öz yürütücü kodlardır. Yapay zeka ile entegre edildiğinde bu sözleşmeler karmaşık finansal kararları insan müdahalesi olmaksızın uygulayabilmektedir.

Merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri, banka gibi aracılar olmadan borç verme, borç alma, ticaret ve getiri elde etme imkânı sunmaktadır. 2023 yılında DeFi protokollerinde kilitli toplam değer 50 milyar doların üzerine çıkmıştır.

Merkeziyetsiz Borsalar

Aracı olmadan kripto varlık ticareti

Getiri Çiftçiliği

Akıllı sözleşmelerle otomatik faiz kazanımı

Flaş Krediler

Saniyeler içinde teminat gerektirmeksizin kredi

Stablecoin'ler

Yapay zeka destekli fiyat istikrarı mekanizmaları

TÜRK FİNANS SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA

Garanti BBVA

DIVA Sanal Asistan

Türkiye'nin ilk bankacılık yapay zeka asistanı. Müşteri işlemlerinin büyük çoğunluğunu otomatik olarak yönetmektedir.

Akbank

Dolandırıcılık Önleme

Gerçek zamanlı işlem izleme ve anomali tespiti ile yıllık yüzlerce milyon lira dolandırıcılık işlemi engellenmektedir.

Finansbank (QNB)

Müşteri Segmentasyonu

Büyük veri analizi ile 9 milyon müşterinin kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet teklifleri otomatik olarak oluşturulmaktadır.

İş Bankası

MaxiPuan Kredi Modeli

Yapay zeka tabanlı kredi skorlama sistemi; müşteri davranış verisini geleneksel finansal verilerle birleştirerek daha doğru risk değerlendirmesi sağlar.

Vakıfbank

Yapay Zeka Kredi Tahsis

KOBİ kredi kararlarında makine öğrenmesi modelleri kullanılarak karar süreci haftalardan dakikalara indirilmiştir.

Ziraat Bankası

Tarımsal Risk Modeli

Uydu görüntüleri ve hava durumu verileriyle tarım kredisi risk değerlendirmesi yapılmakta; çiftçilere özel ürünler sunulmaktadır.

RİSK YÖNETİMİ VE STRES TESTİ

Yapay zeka destekli risk yönetimi sistemleri, geleneksel VaR (Value at Risk) modellerinin ötesine geçerek binlerce risk faktörünü eş zamanlı analiz edebilmektedir. Monte Carlo simülasyonları, makine öğrenmesiyle güçlendirildiğinde çok daha gerçekçi senaryo analizleri üretilmektedir.

Piyasa Riski

Fiyat, faiz ve kur hareketlerinden kaynaklanan kayıp riski. YZ ile gerçek zamanlı delta-gamma hesaplama yapılır.

Kredi Riski

Borçlunun yükümlülüklerini yerine getirememesi riski. Makine öğrenmesi ile temerrüt olasılıkları çok daha doğru tahmin edilir.

Operasyonel Risk

Sistem arızası, insan hatası veya dolandırıcılıktan kaynaklanan risk. Anomali tespiti ile gerçek zamanlı izleme sağlanır.

Likidite Riski

Yükümlülüklerin zamanında karşılanamaması riski. YZ ile nakit akışı öngörüleri ve stres senaryoları oluşturulur.

YAPAY ZEKA VE MERKEZ BANKACILIĞI

Merkez bankaları, para politikası kararlarında ve finansal istikrar analizinde giderek daha fazla yapay zeka araçlarına başvurmaktadır. Amerikan Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde yapay zeka araştırma birimleri kurulmuştur.

Para Politikası Modelleme

Enflasyon ve büyüme tahminlerinde makine öğrenmesi modelleri geleneksel DSGE (Dinamik Stokastik Genel Denge) modellerini desteklemektedir. Veri bağımlı politika kararlarının kalitesi artmaktadır.

Sistemik Risk Tespiti

Finansal sistemdeki bağlantısallık ağı analizi ile domino etkisi riski taşıyan kurumlar erken aşamada tespit edilir. 2008 krizinin önlenmesinde bu araçların önemi kavranmıştır.

Dijital Merkez Bankası Parası

CBDC (Central Bank Digital Currency) projelerinde yapay zeka işlem izleme, fiyat istikrarı ve para arzı yönetiminde kritik rol oynamaktadır. Türkiye dahil 130'dan fazla ülke CBDC araştırması yapmaktadır.

Döviz Müdahale Kararları

Yapay zeka modelleri döviz kuru dinamiklerini ve spekülatif saldırı riskini analiz ederek merkez bankalarına müdahale zamanlaması konusunda karar desteği sağlamaktadır.

VAKA ÇALIŞMASI: YZ 2008 KRİZİNİ ÖNGÖREBİLİR MİYDİ?

Arka Plan

2008 küresel finans krizi, konut balonunun patlamasıyla başlamış ve 62 trilyon dolarlık servet kaybına neden olmuştur. Geleneksel risk modelleri bu krizi öngörememiştir. Sorun yalnızca veri eksikliğinden değil, verideki karmaşık doğrusal olmayan ilişkilerin modellere yansıtılmamasından kaynaklanmaktaydı.

Yapay Zekanın Tespit Edebileceği Sinyaller

Konut fiyatlarının gelir büyümesinden hızlı ayrışması, subprime mortgage başvurularındaki anomali artışı, kredi türevlerindeki karmaşıklaşma. Bu sinyaller NLP ile haber akışlarından da çıkarılabilirdi.

Neden Yine de Başarısız Olabilirdi?

Yapay zeka modelleri tarihsel veriye dayanır; bu kadar büyük ve eşi görülmemiş bir balonu tahmin etmek için yeterli eğitim verisi bulunmamaktaydı. Bunun yanı sıra model kararları manipüle edebilirdi.

Bugünkü Duruma Yansıması

Basel IV düzenlemeleri, stres testi yükümlülükleri ve sistemik risk izleme platformları büyük ölçüde bu krizden çıkarılan dersler doğrultusunda şekillenmiştir. YZ bugün bu alanlarda aktif rol oynamaktadır.

KUANTUM HESAPLAMA VE FİNANSIN GELECEĞİ

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların yıllarca çözemeyeceği optimizasyon problemlerini dakikalar içinde çözme kapasitesine sahiptir. Finans sektörü bu gücü portföy optimizasyonu, türev fiyatlaması ve şifre kırma/güçlendirme alanlarında kullanmayı hedeflemektedir.

QC

Monte Carlo Hızlandırma

Kuantum algoritmaları, türev fiyatlamasında kullanılan Monte Carlo simülasyonlarını üstel hızda gerçekleştirerek gerçek zamanlı risk hesaplamalarına imkân tanır.

QP

Portföy Optimizasyonu

Kuantum yaklaşık optimizasyon algoritması (QAOA) ile binlerce varlıktan oluşan portföylerde klasik bilgisayarların ulaşamayacağı optimal dağılım hesaplanır.

QS

Kriptografi ve Güvenlik

Kuantum üstü kriptografi protokolleri, gelecekteki kuantum saldırılarına karşı finansal işlem güvenliğini koruyacak nesil güvenlik altyapısını oluşturmaktadır.

QM

Piyasa Simülasyonu

Kuantum bilgisayarlar, piyasa katılımcılarının davranışlarını model eden çok etkenli simülasyonlarda olağanüstü bir hız ve doğruluk sağlar.

FİNANSAL VERİ ANALİTİĞİ SÜRECİ

01 — Veri Toplama

Borsa akışları, ekonomik göstergeler, haber ve sosyal medya dahil çoklu kaynaklardan ham veri toplanır.

02 — Veri Temizleme

Eksik değerler doldurulur, aykırı değerler ele alınır ve veri tutarlılığı sağlanır.

03 — Özellik Mühendisliği

Teknik göstergeler hesaplanır; haber duyarlılığı ve alternatif veri sinyalleri özelliğe dönüştürülür.

04 — Model Geliştirme

Denetimli/denetimsiz öğrenme algoritmaları uygulanır; hiperparametre optimizasyonu yapılır.

05 — Geriye Dönük Test

Model geçmiş veri üzerinde test edilir; Sharpe oranı, maksimum düşüş gibi metriklerle değerlendirilir.

06 — Canlıya Alma

Model gerçek zamanlı piyasa ortamına entegre edilir; sürekli izleme ve yeniden eğitim planlanır.

YAPAY ZEKA VE SİGORTACILIK SEKTÖRÜ

Sigorta sektörü yapay zeka ile köklü bir dönüşüm geçirmektedir. Prim hesaplama, hasar değerlendirme ve müşteri hizmetleri alanlarında makine öğrenmesi uygulamaları maliyetleri düşürürken hizmet kalitesini artırmaktadır.

Kişiselleştirilmiş Prim Fiyatlaması

Telematik cihazlardan toplanan sürüş verisi, sağlık giyilebilirleri ve davranış örüntüleri kullanılarak her bireye özel dinamik prim hesaplanır.

Otomatik Hasar Değerlendirme

Görüntü işleme ve bilgisayarlı görü algoritmaları hasar fotoğraflarını analiz ederek saniyeler içinde hasar miktarını hesaplar; insan müdahalesi azalır.

İklim Risk Modelleme

Uydu görüntüleri, hava durumu verileri ve iklim modelleriyle doğal afet riski değerlendirilir; yeniden sigorta fiyatları belirlenir.

Hayat Sigortası Aktuerleri

Genomik veriler, giyilebilir sağlık cihazı verileri ve tıbbi geçmiş bilgileri birleştirilerek yaşam beklentisi tahminleri kişiselleştirilir.

Chatbot Müşteri Hizmetleri

YZ destekli chatbotlar hasar başvurularını alır, poliçe sorularını yanıtlar ve ön değerlendirme süreçlerini otomatize eder; operasyonel maliyetler düşer.

Sahte Hasar Tespiti

Sahte hasar başvuruları sektörde yıllık milyarlarca dolarlık kayba yol açar. Anormallik tespiti ile sahte başvuruların büyük çoğunluğu otomatik saptanır.

TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

Makine Öğrenmesi (ML)

Sistemlerin açıkça programlanmadan veriden öğrenerek performansını artırdığı yapay zeka dalı.

Derin Öğrenme (DL)

Çok katmanlı yapay sinir ağlarını kullanarak karmaşık örüntüleri öğrenen ileri ML yöntemi.

LSTM

Zaman serisi tahmininde uzun vadeli bağımlılıkları yakalayan özel sinir ağı mimarisi.

Algoritmik Ticaret

Bilgisayar algoritmaları tarafından otomatik olarak gerçekleştirilen hızlı alım-satım işlemleri.

VaR (Value at Risk)

Belirli bir zaman diliminde olası maksimum kaybı istatistiksel olarak ifade eden risk ölçütü.

Robo-Danışman

Yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş portföy yönetimi ve yatırım tavsiyesi sistemi.

Anomali Tespiti

Veri setinde normal davranıştan sapan anormal örüntülerin otomatik saptanma süreci.

DeFi

Aracı finansal kurumlar olmaksızın blockchain üzerinde çalışan merkezi olmayan finans protokolleri.

NLP (Doğal Dil İşleme)

Metin ve konuşma verilerini anlayan ve işleyen yapay zeka alt dalı.

RegTech

Finansal düzenlemelere uyum süreçlerini otomatize eden teknoloji çözümleri.

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: GELENEKSEL vs YAPAY ZEKA

Boyut	Geleneksel Finans	YZ Destekli Finans
Karar Hızı	Saatler / günler	Milisaniyeler
Veri İşleme	Yapısal veri, sınırlı hacim	Yapısal + yapısal olmayan, milyarlarca kayıt
Öğrenme	Statik modeller, manuel güncelleme	Dinamik, sürekli öğrenme
Maliyet	Yüksek insan gücü maliyeti	Ölçek ekonomisiyle düşen maliyet
Şeffaflık	Formül tabanlı, açıklanabilir	Kara kutu riski, XAI ile azaltılabilir
Hata Payı	İnsan hatası riski yüksek	Veri kalitesine bağımlı sistem hatası
Kişiselleştirme	Segment bazlı, genel çözümler	Bireysel düzeyde kişiselleştirme

2025-2030: GELECEĞE BAKIŞ

2025	**Üretici YZ'nın Finansta Yaygınlaşması** GPT benzeri büyük dil modelleri finansal rapor taslağı, müşteri iletişimi ve düzenleyici başvuru belgelerini otomatize eder.
2026	**Kuantum-YZ Hibrit Modeller** İlk ticari kuantum-YZ uygulamaları portföy optimizasyonu ve türev fiyatlamasında kullanılmaya başlanır.
2027	**CBDC Ekosisteminin Olgunlaşması** Merkez bankası dijital paraları ana akıma girer; akıllı sözleşmeler ve YZ entegrasyonu ile programlanabilir para dönemi başlar.
2028	**Otonom Finansal Ajanlar** Kullanıcı adına portföy yönetimi, vergi optimizasyonu ve finansal planlama gerçekleştiren tam otonom YZ ajanları yaygınlaşır.
2030	**Tamamen Kişiselleştirilmiş Bankacılık** Her müşteri kendi finans modelini oluşturur. Bankacılık bireysel ihtiyaçlara gerçek zamanlı uyum sağlayan hiper kişiselleştirilmiş hizmetlere dönüşür.

ETİK YAPAY ZEKA İLKELERİ

I

Şeffaflık

Yapay zeka sistemlerinin karar alma süreçleri ilgili tüm taraflara anlaşılır biçimde açıklanabilir olmalıdır.

II

Adalet

YZ modelleri belirli gruplara ayrımcı muamele yapmamalı; toplumun tüm kesimlerine eşit ve tarafsız davranmalıdır.

III

Hesap Verebilirlik

YZ sistemlerinin ürettiği kararların sorumluluğu net biçimde tanımlanmalı; hatalar için hesap sorulabilir mekanizmalar kurulmalıdır.

IV

Gizlilik

Kişisel finansal veriler en yüksek güvenlik standartlarıyla korunmalı; izinsiz kullanım ve veri sızıntıları engellenmelidir.

V

Güvenilirlik

Finansal karar verme süreçlerinde kullanılan YZ sistemleri güvenilir, dayanıklı ve öngörülebilir şekilde çalışmalıdır.

VI

İnsan Denetimi

Yüksek riskli finansal kararlar her zaman insan gözetimini gerektirmeli; tam otonom sistemler kritik kararlarda sınırlandırılmalıdır.

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Dönüşüm Kaçınılmazdır

Yapay zeka ve büyük veri teknolojileri finans sektörünü kökten yeniden şekillendirmektedir. Bu dönüşüme ayak uyduramayan kurumlar rekabet gücünü kaybetme riskiyle yüz yüzedir.

Fırsat ve Tehdit Bir Arada

YZ finansal hizmetlerin demokratikleşmesi, verimliliğin artması ve risklerin daha iyi yönetilmesi açısından büyük fırsatlar sunarken; önyargı, şeffaflık eksikliği ve sistemik riskler önemli tehditler oluşturmaktadır.

İnsan - Makine İşbirliği

En başarılı uygulamalar, yapay zekanın hesaplama gücünü insanın muhakeme yeteneği, etik değerlendirmesi ve yaratıcılığıyla birleştirenleridir. Tam otomasyon değil, akıllı işbirliği hedeflenmelidir.

Eğitim ve Adaptasyon Zorunlu

Finans profesyonellerinin veri bilimi, makine öğrenmesi ve dijital okuryazarlık alanlarında yetkinlik kazanması artık bir seçenek değil, kariyer sürekliliği için zorunluluktur.

KAYNAKÇA

[1] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[2] Lopez de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning. Wiley.

[3] Heaton, J. B., Polson, N. G. & Witte, J. H. (2017). Deep Learning in Finance. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 33(1), 3-12.

[4] Carbó-Valverde, S. & Cuadros-Solas, P. (2020). FinTech and the New Landscape of Financial Services. BBVA Research Working Paper.

[5] Basel Committee on Banking Supervision. (2022). Principles for the Sound Management of Operational Risk. Bank for International Settlements.

[6] Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. bitcoin.org.

[7] European Commission. (2021). Proposal for a Regulation on Artificial Intelligence (AI Act). Brussels: European Commission.

[8] BDDK. (2023). Finansal Teknoloji ve Dijitalleşme Raporu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ankara.

[9] Kaya, A. & Uçar, M. (2022). Türk Bankacılık Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları. Bankacılar Dergisi, 33(122), 45-67.

[10] World Economic Forum. (2023). The Future of Jobs Report. Geneva: World Economic Forum.

[11] McKinsey Global Institute. (2023). The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier.

[12] Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age. W. W. Norton & Company.

TEŞEKKÜRLER

Bu sunumda Yapay Zeka ve Büyük Verinin finans sektöründeki dönüştürücü etkisi; algoritmik ticaret, kredi skorlama, dolandırıcılık tespiti, robo-danışmanlar ve gelecek trendleri ekseninde akademik bir perspektifle ele alınmıştır.

Y. Toprak Külekçioğlu

Öğrenci Numarası: 24OSGP002

Ders: Yapay Zeka ve Büyük Veri ile Finans

in linkedin.com/in/toprak-külekçioğlu

SORULARINIZ İÇİN

TEŞEKKÜRLER